



# PRODUCT SPECIFICATION FOR MEDICAL PARTNERS

April 2026.

PRODUCT NAME

**SmartVitals Pod™**

OPD - OMRON HBP-9010C



Presented to

**MEDICAL PARTNER**

Presented by

 Education and Medical Excellence Co., Ltd.

 **06-6161-9191**

## ชุดเครื่องตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ :

สำหรับวัดความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย ส่วนสูง น้ำหนัก และ  
คำนวณดัชนีมวลกาย พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) โดยอัตโนมัติ

## BP ยี่ห้อ OMRON รุ่น HBP-9010C

### Contents

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (ชุดเต็ม) ..... | 3 |
| 2. วัตถุประสงค์การใช้งาน .....       | 4 |
| 3. คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ .....    | 4 |
| 4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน .....      | 8 |
| 5. เงื่อนไขเฉพาะ .....               | 8 |

## 1. ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (ชุดเต็ม)



## 2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อ เชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์วัดสุขภาพอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และ คำนวณ BMI โดยข้อมูลจากการวัดจะถูกส่งเข้าสู่ระบบทันทีที่การวัดเสร็จสิ้น — ไม่ต้องจดมือ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและส่งต่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและสะดวกยิ่งขึ้น

## 3. คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์

### 3.1 อุปกรณ์ SmartVitals Pod™ - OPD สำหรับส่งต่อข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ยี่ห้อ EdMed<sup>®</sup> รุ่น M156 - 26V2

#### • โครงสร้างและฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- 3.1.1 หน้าจอแสดงผลชนิด IPS LCD หรือเทคโนโลยีที่ดีกว่า พร้อมระบบสัมผัสแบบ Projected Capacitive Touchscreen (PCAP) ขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 × 1080 พิกเซล (Full HD)
- 3.1.2 หน้าจอแสดงผลได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Operation) ในสถานะที่มีการใช้งานหนัก มีเสถียรภาพสูง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นแปรผัน โดยมีรายละเอียดมาตรฐานรองรับ ดังนี้
  - **มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Rating – IP65) :** ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP65 ตามข้อกำหนด EN 60529 โดยมีระบบป้องกันฝุ่นละอองอย่างสมบูรณ์ และป้องกันน้ำฉีดแรงดันจากทุกทิศทางระดับ IP65 คุณสมบัตินี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ (ความเข้มข้นสูงสุด 70%) เช็ดทำความสะอาดหน้าจอได้โดยตรง โดยไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือความเสียหายจากการฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญด้านสุขอนามัยในสถานพยาบาล
  - **มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC - CE/FCC) :** ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU Directive) และมาตรฐาน FCC Part 15 (Subpart B) เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์มีการควบคุมการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นในบริเวณใกล้เคียง
  - **มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (RoHS Compliance) :** ได้รับการรับรองมาตรฐาน RoHS 2.0 ตาม EU Directive 2011/65/EU โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62321 series ยืนยันว่าอุปกรณ์ปราศจากสารอันตราย ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายตามที่กำหนด เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการในระยะยาว

- 3.1.3 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า Intel Core i5 Generation 7 หรือเทียบเท่า
- 3.1.4 มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive (SSD) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB
- 3.1.5 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 3.1.6 ตัวเครื่องภายนอกทำจากพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Grade Plastic) เช่น ABS, PVC, PMMA (Acrylic) หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า และมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ (Flame Retardant) หรือเทียบเท่า
- 3.1.7 ระบบป้องกันและการจัดการพลังงาน (Power Management & Protection) : ตัวเครื่องติดตั้งโมดูลควบคุมกำลังไฟและชุดกรองสัญญาณไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (Power Entry Module) ซึ่งประกอบด้วยตัวกรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (EMI/EMC Filter) และระบบป้องกันกระแสไฟเกิน (Fuse Protection) ภายในหน่วยเดียวกัน โดยออกแบบตามมาตรฐาน IEC/EN 60601-1 หรือเทียบเท่าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าทั้งจากภายนอกเข้าสู่ระบบและจากตัวอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์อื่นในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของระบบ โดยต้องมีช่องใส่ฟิวส์ไม่น้อยกว่า 2 ชุด สำหรับสาย Line และ Neutral เพื่อให้สามารถตัดวงจรได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดกระแสเกินพิกัดมีค่ากระแสรั่วไหลต่ำในระดับ Medical Grade และผ่านการทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่แรงดันสูงพร้อมทั้งมีความน่าเชื่อถือสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น UL, CE และ RoHS เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อเนื่องในสถานพยาบาล
- **ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ (Software)**
  - 3.1.8 รองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 หรือสูงกว่า
  - 3.1.9 ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับรับ-ส่งข้อมูลกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ได้แก่ EdMed Smart App ซึ่งได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- **การทำงานของระบบ (System Function)**
  - 3.1.10 ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูล และรับ-ส่งข้อมูลของผู้มารับบริการ โดยติดตั้งแยกจากอุปกรณ์ตรวจวัด ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
  - 3.1.11 ผู้มารับบริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน หรือเครื่องสแกนบาร์โค้ด
  - 3.1.12 รองรับการรับค่าพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความดันโลหิต ชีพจร อุณหภูมิร่างกาย น้ำหนักส่วนสูง และดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมแสดงผลการตรวจวัดบนหน้าจอทันทีเมื่อการตรวจวัดเสร็จสิ้น
  - 3.1.13 ระบบสามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล และอายุ จากการอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถแสดงเลข HN จากการสแกนบาร์โค้ดเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
  - 3.1.14 ระบบรองรับการให้บริการทั้งก่อนและหลัง Visit และสามารถให้ผู้มารับบริการดำเนินการตรวจวัดค่าทางสรีรวิทยาได้ด้วยตนเอง
  - 3.1.15 ระบบสามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอ (Device Status Monitoring) เพื่อแสดงความพร้อมในการใช้งาน และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นและประสานงานกับผู้ดูแลระบบได้

- **การเชื่อมต่อและการสื่อสาร (Connectivity & Integration)**

- 3.1.16 ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ตามมาตรฐานผ่านโปรโตคอล HL7
- 3.1.17 สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ LAN และ Wi-Fi
- 3.1.18 รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB, RS-232C หรือสาย USB-A to USB-B
- 3.1.19 ในกรณีที่เครือข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ได้ ระบบต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดไว้ชั่วคราว และทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ HIS โดยอัตโนมัติเมื่อเครือข่ายกลับมาใช้งานได้

- **การใช้งานสำหรับผู้รับบริการ (User Interaction)**

- 3.1.20 มีภาพหรือวิดีโอพร้อมเสียงแนะนำขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถดำเนินการตรวจวัดได้ด้วยตนเอง
- 3.1.21 มีระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่อการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
- 3.1.22 ระบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Theme) ได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

### 3.2 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน ยี่ห้อ OMRON รุ่น HBP-9010C

- 3.2.1 ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method โดยใช้ตัวตรวจจับความดันแบบ Semiconductor piezo type pressure sensor
- 3.2.2 สามารถแสดงค่าความดันโลหิตในช่วง 0 – 299 มิลลิเมตรปรอท มีความถูกต้อง  $\pm 3$  มิลลิเมตรปรอท
- 3.2.3 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 180 ครั้งต่อนาที มีความถูกต้อง  $\pm 5\%$
- 3.2.4 สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร
- 3.2.5 มีปุ่ม CLEAR สำหรับหยุดฉุกเฉิน และเมื่อกดหลังการวัดเสร็จสิ้นจะเป็นการล้างผลการวัดค่าครั้งก่อน
- 3.2.6 สามารถปรับระดับ Arm Cuff ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วยแต่ละคน
- 3.2.7 Arm Unit สามารถถอดเปลี่ยนได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีสัญลักษณ์แสดง เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน
- 3.2.8 สามารถนับจำนวนผู้มาใช้งานเครื่อง และจำนวนการใช้งานชุด Arm Unit ได้
- 3.2.9 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม
- 3.2.10 มีช่องต่อ USB และ Bluetooth รองรับการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

### 3.3 เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงด้วยระบบ Ultrasonic พร้อมแสดงค่า BMI ยี่ห้อ BAM รุ่น 250A

- 3.3.1 สามารถชั่งน้ำหนักพิกัดกำลังสูงสุด 250 กิโลกรัม ค่าความละเอียด 50 กรัม
- 3.3.2 สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วง 30-200 เซนติเมตร ด้วยระบบ Ultrasonic ค่าความละเอียด 0.5 เซนติเมตร
- 3.3.3 ตัวเลข LCD ขนาด 25 มิลลิเมตร สำหรับแสดงค่าน้ำหนักและส่วนสูง
- 3.3.4 ตัวเลข LCD ขนาด 15 มิลลิเมตร สำหรับแสดงค่าดัชนีมวลกาย
- 3.3.5 ระบบเสียงบอกน้ำหนักสำหรับผู้พิการทางสายตา: น้ำหนัก ความสูง เป็นภาษาไทย (เมื่อต้องการเปิด-ปิดเสียง ทำได้ก่อนขึ้นชั่งน้ำหนัก)

- 3.3.6 ฟังก์ชัน: Auto BMI (คำนวณและแสดงผลค่าดัชนีมวลกาย), Hold (ล็อกค่าน้ำหนัก), Stand-by โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
- 3.3.7 มีอุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C สำหรับเชื่อมต่อกับ Printer และ Computer
- 3.3.8 มีล้อเข็นด้านหลัง เคลื่อนย้ายสะดวก
- 3.3.9 มาตรฐาน ISO 9001
- 3.3.10 รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ SmartVitals Pod™ - OPD และสามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ได้โดยอัตโนมัติ

### 3.4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

- 3.4.1 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Yuwell รุ่น YHW 6 สำหรับวัดผ่านหน้าผากโดยไม่สัมผัสผิวหนัง (Non-Contact Forehead Thermometer)
- 3.4.2 ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิคตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 80601-2-56 โดยใช้อุณหภูมิที่วัดด้วยเครื่องวัดปรอททางปากเป็นค่ามาตรฐานอ้างอิง
- 3.4.3 รองรับการวัดอุณหภูมิทั้ง ร่างกายมนุษย์และวัตถุ (Body & Surface Mode)
- 3.4.4 ช่วงแสดงอุณหภูมิ (โหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย) 32.0 – 43.0 °C
- 3.4.5 ความละเอียดการแสดงผล 0.1 °C
- 3.4.6 ความแม่นยำในการวัด:  $\pm 0.2$  °C ภายในช่วงอุณหภูมิ 35.0 – 42.0 °C
- 3.4.7 ความแม่นยำในการวัด:  $\pm 0.3$  °C ภายในช่วงอุณหภูมิ 32.0 – 34.9 °C
- 3.4.8 ระยะเวลาวัด: 0 – 3 ชม.
- 3.4.9 เวลาตอบสนอง:  $\leq 1$  วินาที
- 3.4.10 หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อม Backlight แสดงผลชัดเจน
- 3.4.11 แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงด้วยเสียงและแสง (เมื่อสูงกว่า 37.6°C)
- 3.4.12 สามารถ เปิด-ปิดเสียงแจ้งเตือนได้ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
- 3.4.13 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการวัดได้ สูงสุด 32 ค่า
- 3.4.14 สามารถวัดและแสดงผลได้ทั้งหน่วย °C / °F
- 3.4.15 สามารถทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น สูงสุด 70%
- 3.4.16 แหล่งจ่ายไฟ DC 3V (ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 2 ก้อน)
- 3.4.17 ถ่านใหม่สามารถวัดได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ครั้ง
- 3.4.18 การเชื่อมต่อไร้สาย (บลูทูธ)
- 3.4.19 การป้องกันไฟฟ้าช็อต มีการติดตั้งมาพร้อมกับแหล่งพลังงานภายใน
- 3.4.20 รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ SmartVitals Pod™ - OPD และสามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ได้โดยอัตโนมัติ

### 3.5 โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์

- 3.5.1 โต๊ะวางอุปกรณ์ทำจากวัสดุเหล็กแข็งแรง ทนทาน ขนาดกะทัดรัด
- 3.5.2 ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า (ก x ย x ส) 37.7 x 73.5 x 65.5 เซนติเมตร (ความสูงไม่รวมล้อ)

## 4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

### 4.1 อุปกรณ์ SmartVitals Pod™ - OPD สำหรับส่งข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS)

- 4.1.1 สายเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เส้น
- 4.1.2 สายเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง RS232 to USB จำนวน 1 เส้น
- 4.1.3 Adapter จำนวน 1 ชุด

## 5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
- 5.2 ในกรณีที่โรงพยาบาลปรับ Version ของระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำการเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะเวลาประกัน
- 5.3 มีการฝึกอบรมหรือแนะนำวิธีการใช้งานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 5.4 โปรแกรม EdMed Smart App ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- 5.5 เป็นเครื่องมือไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตที่ใดมาก่อน

---

*"เราขอขอบคุณในความไว้วางใจ  
และหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำเร็จของท่านในระยะยาว"*